

TRABAJO PRÁCTICO N°2

CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA

GRUPO N° 21

Integrantes del grupo:

62012 Feldman, Santiago

62049 Cílfone Argibay, Juan Pablo

62447 Gioia Perez, Anna Candela

62488 Ibañez, Lucía

62497 Di Sanzo, Bruno

62499 Hertter, José Iván

Fecha de realización del trabajo práctico: 28/09/2021

Fecha de entrega del informe: 30/9/2021

|                                       |
|---------------------------------------|
| Observaciones:.....<br>.....<br>..... |
|---------------------------------------|

Fecha de aprobación:

Firma del docente:

## Objetivos y resumen

La finalidad de este trabajo es poder analizar circuitos simples de corriente continua compuestos por resistencias y baterías para poder comprobar que se cumple la Ley de Ohm, la relación de las resistencias, en función de si están en serie o en paralelo, y las Leyes de Kirchhoff.

Se crearon distintos circuitos en un simulador online denominado Falstad<sup>1</sup>. En primer lugar, se hicieron dos circuitos con una fuente ideal y con resistores de diferente valor que se conectaron, en uno, en serie y en otro, en paralelo. Una vez analizados estos circuitos para verificar la Ley de Ohm y la resistencia equivalente, se procedió a realizar otro con dos mallas y conectado a distintas resistencias y a dos baterías ideales, de las cuales una de ellas fue colocada en una primera experiencia en un sentido y en una segunda experiencia en el sentido contrario, para así constatar las Leyes de Kirchhoff y analizar las potencias entregadas, absorbidas o disipadas por cada elemento. En el último circuito se conectó una batería con resistencia interna con otra resistencia en serie y así comprobar cómo funciona una batería en la realidad, haciendo variar el valor de la resistencia de carga y tomando los valores de diferencia de potencial en ésta misma y la corriente que la atraviesa, para hallar los valores de la resistencia interna de la fuente y de su FEM. A su vez, otro objetivo relacionado a este último circuito fue verificar que la potencia máxima disipada por la resistencia de carga ocurre cuando su valor es igual a la resistencia interna de la fuente.

## Introducción teórica

Para poder adentrarnos en el experimento de este trabajo, es necesario definir algunos conceptos pertinentes que lo componen.

En primer lugar, La Ley de Ohm establece que la resistencia de un conductor es el cociente entre la diferencia de potencial entre sus extremos a y b ( $\Delta V = V_a - V_b > 0$ ) y la intensidad de corriente eléctrica que circula a través del conductor, es decir:  $R = \frac{\Delta V}{I}$  (1).

Por otra parte, una herramienta muy útil a la hora de realizar un análisis de circuitos es el uso de las Leyes de Kirchhoff. La primera de ellas, la Ley de Nodos, basada en el principio de conservación de la carga, establece que en cualquier unión, la suma de las corrientes entrantes debe ser igual a la suma de las salientes; mientras que la Ley de Mallas, basada en el principio de conservación de la energía, dicta que la suma de las diferencias de potencial a través de todos los elementos alrededor de cualquier malla de un circuito cerrado debe ser igual a cero.

Cuando dos o más resistores están conectados en una misma rama, la corriente que pasa a través de ellos es la misma y se dice que se encuentran en serie. En cambio, cuando los terminales de cada resistor están conectados uno con el otro de modo que la tensión aplicada a cada uno de ellos es la misma, se dice que están en paralelo. En el caso que se encuentren varios resistores en cualquiera de las dos disposiciones mencionadas, conectadas a una fuente de tensión, asumiendo que no hay otros componentes en el circuito, resulta muy útil poder

---

<sup>1</sup> <https://www.falstad.com/circuit/>

reemplazar los resistores por un único resistor con una denominada resistencia equivalente a través del cual circula la misma corriente que por la fuente.

Utilizando las Leyes de Kirchhoff, se puede deducir que para dos o más resistores en serie, la resistencia equivalente de este nuevo resistor es:

$$i \cdot R_{eq} = \Delta V = \sum \Delta V_n = \sum i \cdot R_n$$

$$R_{eq} = \sum R_n \quad (2)$$

Donde “ $R_n$ ” es la resistencia de cada resistor y “ $\Delta V_n$ ” es la tensión en cada resistor. Por otro lado, si los resistores se encuentran dispuestos en paralelo, la resistencia equivalente está dada por:

$$\frac{\Delta V}{R_{eq}} = i = \sum i_n = \sum \frac{\Delta V}{R_n}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum \frac{1}{R_n} \quad (3)$$

En los circuitos eléctricos típicos planteados anteriormente, la energía se transfiere desde una fuente a los dispositivos conectados. Por ejemplo, conforme la carga se mueve a través de un resistor, el sistema pierde la energía potencial eléctrica suministrada por la batería, convirtiéndose en energía disipada por el resistor. La rapidez de esta transferencia se denomina potencia, y está dada por:

$$P = \frac{dU}{dt} = \frac{dq}{dt} \Delta V = i \Delta V = \frac{(\Delta V)^2}{R} = i^2 R \quad (4)$$

Esto quiere decir que el sistema disipa energía cada vez que las cargas atraviesan un resistor, y esta misma energía es suplida por la fuente, mediante procesos químicos. Si analizamos el trabajo realizado por el campo eléctrico a lo largo del circuito, teniendo en cuenta que “ $E$ ” es un campo conservativo, tendríamos que la circulación del campo a lo largo del circuito cerrado es:

$$\oint_c E \cdot dl = 0 \quad (5)$$

Por lo tanto, el campo no realizaría trabajo alguno y no movería la carga en el circuito, pues se necesita energía para ello. Para crear una corriente en el circuito es necesario crear en el conductor un campo eléctrico no conservativo, cuya circulación a lo largo del circuito es distinta de 0, y equivale a la fuerza electromotriz (FEM) realizada por la batería,  $\mathcal{E}$ . La circulación del campo total es ahora  $\mathcal{E}$ , y el trabajo realizado a lo largo del circuito para mover una carga es  $q\mathcal{E}$ .

Supongamos ahora un tramo del circuito eléctrico formado por un hilo conductor de resistividad “ $\rho$ ”, sección transversal “ $s$ ” y longitud “ $l$ ”. Si calculamos la circulación a lo largo del circuito del campo eléctrico, asumiendo que el conductor es un material óhmico y que la

densidad de corriente es uniforme, podemos tomar que  $E=\rho j$ , donde “j” es la densidad de corriente  $\frac{i}{s}$ , de forma que la circulación del campo a lo largo del tramo es:

$$\int_c E \cdot dl = \int_c \rho j \cdot dl = \int_c \frac{\rho}{s} \cdot i \cdot dl = \frac{\rho}{s} \cdot i \cdot l = R_{tot} \cdot i \quad (6)$$

donde “ $R_{tot}$ ” es la resistencia del circuito. Ahora bien, si consideramos una fuente real, con resistencia interna  $r$ , podemos calcular la diferencia de potencial entre las terminales a través de la Ley Global de Ohm, considerando que la corriente circula desde  $a$  hasta  $b$ , del borne negativo al positivo de la fuente, que se deduce de:

$$r_i \cdot i = \int_a^b E \cdot dl = \int_a^b E_{nc} \cdot dl + \int_a^b E_c \cdot dl = \varepsilon + (Va - Vb)$$

$$Vb - Va = \varepsilon - r_i \cdot i \quad (7)$$

Donde  $E_{nc}$  es el campo eléctrico no conservativo y  $E_c$  es el campo eléctrico conservativo.

En un circuito compuesto por una fuente con resistencia interna  $r$  y una resistencia de carga  $R$ ,  $R_{tot}$  equivale a  $r+R$ . Entonces, despejando la corriente y reemplazando en (4), tenemos que la potencia disipada por la resistencia de carga es:

$$P = i^2 \cdot R = \left(\frac{\varepsilon}{r+R}\right)^2 \cdot R \quad (7)$$

Derivando esta expresión respecto a  $R$  e igualando a cero:

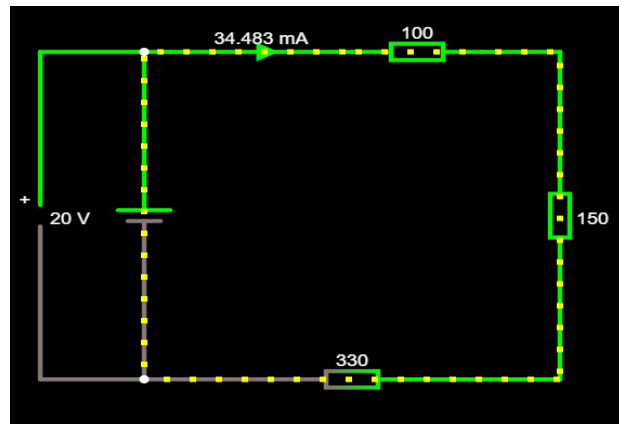
$$\frac{dP}{dR} = \frac{d\left[\left(\frac{\varepsilon}{r+R}\right)^2 \cdot R\right]}{dR} = \frac{\varepsilon^2(r-R)}{(r+R)^3} = 0$$

De esto se obtiene que cuando  $r=R$ , la potencia entregada a la resistencia de carga es máxima y es igual a  $\frac{\varepsilon^2}{4r}$ . Esto se conoce como el teorema de la transferencia de máxima potencia.

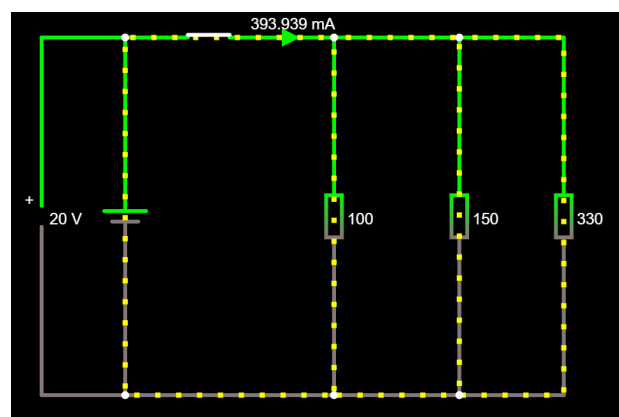
## Instrumentos y elementos empleados

Este trabajo necesitó de la implementación de distintos circuitos, aunque todos con los mismos componentes en mayor o menor medida. Se utilizaron resistencias, fuentes de tensión, voltímetros y amperímetros.

En una primera instancia, el objetivo fue calcular la resistencia equivalente de dos circuitos tanto experimental como teóricamente, para luego poder analizar las diferencias entre ellos, y la linealidad de la Ley de Ohm. Este cálculo se hizo con las resistencias en serie, como se puede ver en la *Figura 1* y en paralelo, como en la *Figura 2*, de valores de  $100\Omega$ ,  $150\Omega$  y  $330\Omega$ , y una fuente a la que se le fue modificando su tensión. Para realizar el análisis, se hizo una tabla con cinco mediciones, con la tensión de 4V a 20V en una escala de 4V.

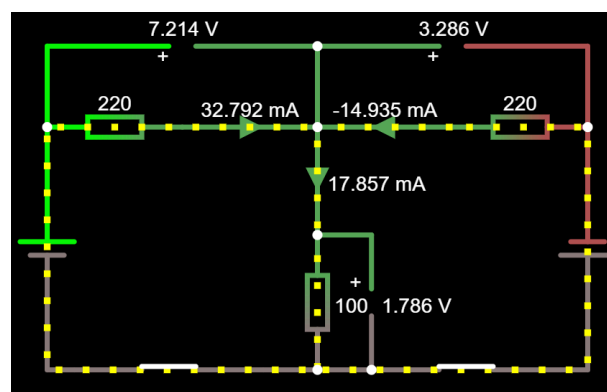


*Figura 1: Circuito con resistencias en serie.*



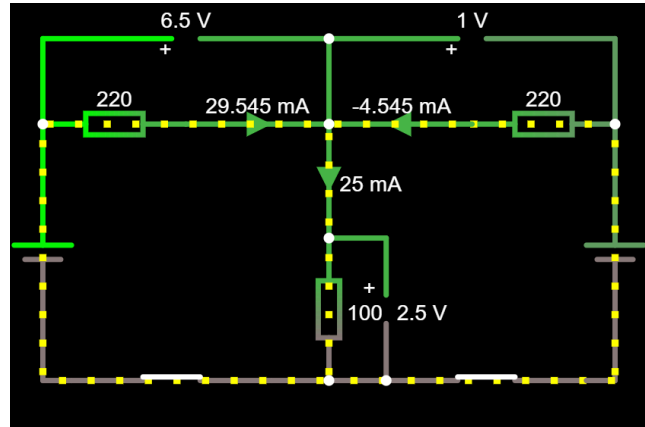
*Figura 2: Circuito con resistencias en paralelo.*

Para la segunda instancia, se diseñó un circuito con dos mallas y dos nodos. En cuanto a los componentes, se usaron dos resistencias de  $220\Omega$  y una de  $100\Omega$ , una fuente de 9V y otra de 1.5V. En este caso, se implementaron voltímetros en paralelo con cada uno de los resistores para analizar sus diferencias de potencial. Además, se conectaron tres amperímetros en serie a cada resistor, con el sentido de la corriente indicado en la *Figura 3*. Este análisis se hizo tanto en el simulador como en forma teórica, para luego ser comparados. Por último, se calculó la potencia entregada por cada una de las fuentes.



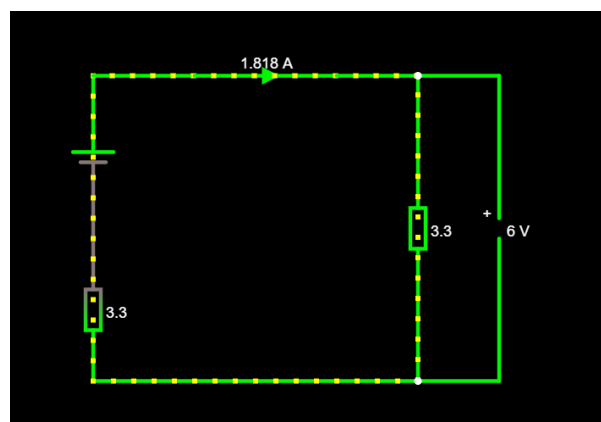
*Figura 3: Circuito con dos mallas y dos nodos.*

En esta misma instancia, luego se invirtió la fuente de 1,5V y se repitieron exactamente los mismos procedimientos, dejando todos los demás elementos con la misma disposición y polaridad en caso de tenerla.



**Figura 4:** Circuito con una fuente invertida.

El último circuito consistió en conectar una batería con una resistencia en serie, que va a representar la resistencia interna que tendría esta batería en la realidad, pues no es ideal como en el simulador, y otra resistencia de carga en serie. Se fue variando el valor de ésta última tomando como primer valor  $0,5\Omega$  hasta llegar a  $4\Omega$  en una escala de  $0,4\Omega$ . En cada valor se midió su diferencia de potencial con un voltímetro que fue conectado en paralelo a esa resistencia y, al mismo tiempo, la corriente del circuito a través de un amperímetro conectado en serie. Luego, se procedió a cambiar el valor de la resistencia cada  $5\Omega$  hasta llegar al valor de  $39\Omega$  para determinar la tensión y la corriente en esos valores, no sin antes medirlos cuando el valor de la resistencia era  $7\Omega$ , de forma de no generar un gran intervalo sin mediciones en los gráficos cuando se realiza el cambio de escala.



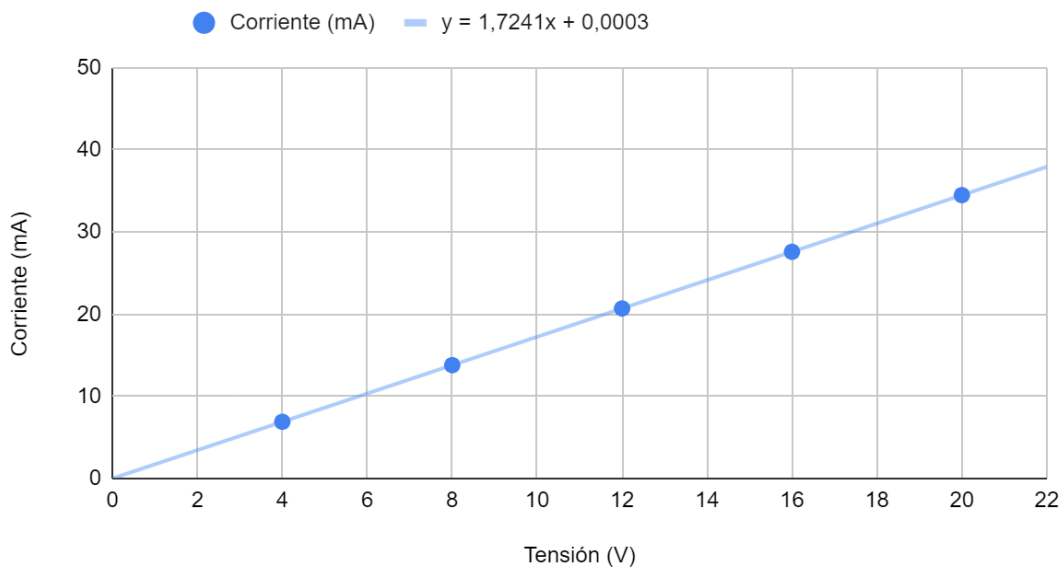
**Figura 5:** Circuito con una resistencia conectada a una batería con resistencia interna.

## Datos obtenidos y análisis de los resultados

### Parte I:

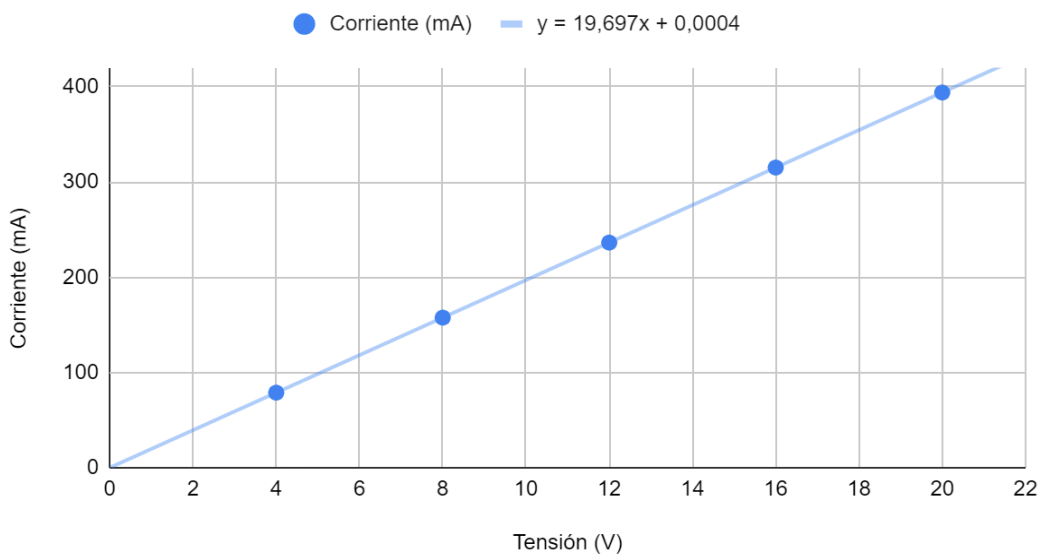
Analizando los resultados obtenidos del circuito de las tres resistencias en serie y del circuito de las 3 resistencias en paralelo (ver Anexo - Tablas 4 y 5), podemos ver una relación lineal entre la corriente que pasa por la rama que contiene a la fuente y la tensión total aplicada (variable), lo cual indica que las tres resistencias, en ambos casos, se comportan como una resistencia equivalente que cumple con la ley de ohm.

### Corriente (mA) frente a Tensión (V) - Serie



**Gráfico 1:** Corriente en función de la tensión para el circuito con resistencias en serie.

### Corriente (mA) frente a Tensión (V) - Paralelo



**Gráfico 2:** Corriente en función de la tensión para el circuito con resistencias en paralelo.

Mediante los gráficos y su ajuste lineal correspondiente, a partir del inverso de las pendientes de las rectas podemos calcular el valor de la resistencia equivalente de cada circuito.

$$R_{equiv-1} = \frac{1}{1,7241} \frac{V}{mA} = 580,01 \Omega \quad y \quad R_{equiv-2} = \frac{1}{19,697} \frac{V}{mA} = 50,77 \Omega$$

Por otro lado, calculamos los valores teóricos de las resistencias en serie y en paralelo correspondientes a las resistencias utilizadas.

$$R_{serie} = 100\Omega + 150\Omega + 330\Omega = 580\Omega \quad y$$

$$R_{paralelo} = \left( \frac{1}{100\Omega} + \frac{1}{150\Omega} + \frac{1}{330\Omega} \right)^{-1} = 50,77 \Omega$$

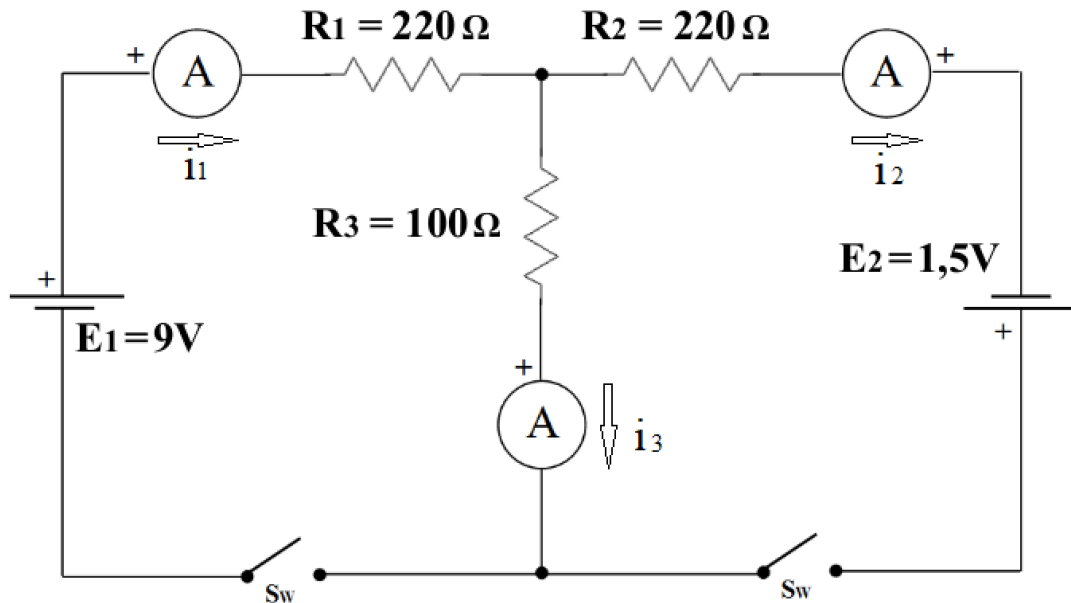
| Resistencia Equivalente | Valor Obtenido [ $\Omega$ ]<br>(Teórico) | Valor Calculado [ $\Omega$ ] |
|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Circuito Serie          | 580                                      | 580,01                       |
| Circuito Paralelo       | 50,77                                    | 50,77                        |

**Tabla 1:** Valores de la resistencia equivalente para el circuito en serie y el paralelo.

Por lo tanto, podemos concluir que los valores obtenidos en las mediciones se corresponden con los valores teóricos de las resistencias equivalentes en serie y en paralelo.

Parte II:

a)



**Figura 6:** Circuito A.



Midiendo la diferencia de potencial de las fuentes, se obtuvo 9V para la de la izquierda y 1,5V para la de la derecha. Luego, al medir la diferencia de potencial sobre cada resistor, se obtuvo 7,214 V sobre  $R_1$ ; 3,286 V sobre  $R_2$  y 1,786 V sobre  $R_3$ .

Se calcularán en forma teórica los valores de las corrientes  $i_1$ ,  $i_2$  e  $i_3$ , utilizando las Leyes de Kirchhoff. En primer lugar, por la Ley de Nodos de Kirchhoff, se obtiene que  $i_1 = i_2 + i_3$ . Luego, a partir de la Ley de Mallas aplicada a la malla izquierda y derecha recorridas en sentido horario, se llega al sistema de ecuaciones:

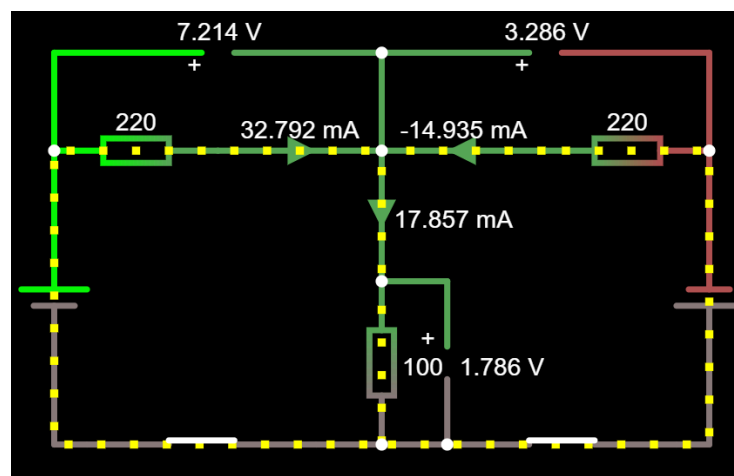
$$\begin{cases} 9V - (i_2 + i_3) \cdot 220\Omega - i_3 \cdot 100\Omega = 0 \\ 1,5V + i_3 \cdot 100\Omega - 220\Omega \cdot i_2 = 0 \end{cases}$$

Resolviendo, se obtuvo que  $i_3 = 17,857mA$  y  $i_2 = 14,935mA$  y entonces:  $i_1 = 32,792mA$ . Por ser todas positivas, las corrientes coinciden con el sentido asignado.

Al realizar las mediciones con los amperímetros, se obtuvo que  $i_1$ ,  $i_2$  e  $i_3$  coinciden con los valores calculados. El amperímetro que medía la corriente  $i_2$  mostró un valor negativo, indicando que la corriente fluye en el sentido contrario al que fue conectado, que coincide con el valor calculado.

| Corriente | Valor calculado [mA]<br>(Teórico) | Valor medido [mA] |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|
| $i_1$     | 32,792                            | 32,792            |
| $i_2$     | 14,935                            | 14,935            |
| $i_3$     | 17,857                            | 17,857            |

**Tabla 2:** Valores de la corriente para el circuito con dos mallas parte A.



**Figura 7:** Circuito A con mediciones.

Sabiendo la corriente que circula por cada una de las fuentes y el sentido en que lo hacen, se puede calcular la potencia que entregan o consumen mediante la relación  $P=IV$ . En ambas fuentes, la corriente circula desde el terminal negativo al positivo, por lo que ambas fuentes están entregando potencia al sistema. Luego, las potencias serán positivas y tienen un valor de:

$$P_1 = 9V \cdot 32,792 \text{ mA} = 295,128 \text{ mW}$$

$$P_2 = 1,5V \cdot 14,935 \text{ mA} = 22,4025 \text{ mW}$$

Por lo tanto, se puede verificar el cumplimiento de las leyes de Kirchhoff en este circuito. Además, se puede observar cómo ambas baterías aportan potencia al circuito.

b) Al invertir la fuente de la derecha en el circuito, manteniendo la misma dirección de las corrientes, podemos volver a utilizar las Leyes de Kirchhoff para obtener cada una de las corrientes. Se mantiene la ecuación  $i_1 = i_2 + i_3$ , pero en la ley de mallas cambia la segunda ecuación al haber invertido la fuente:

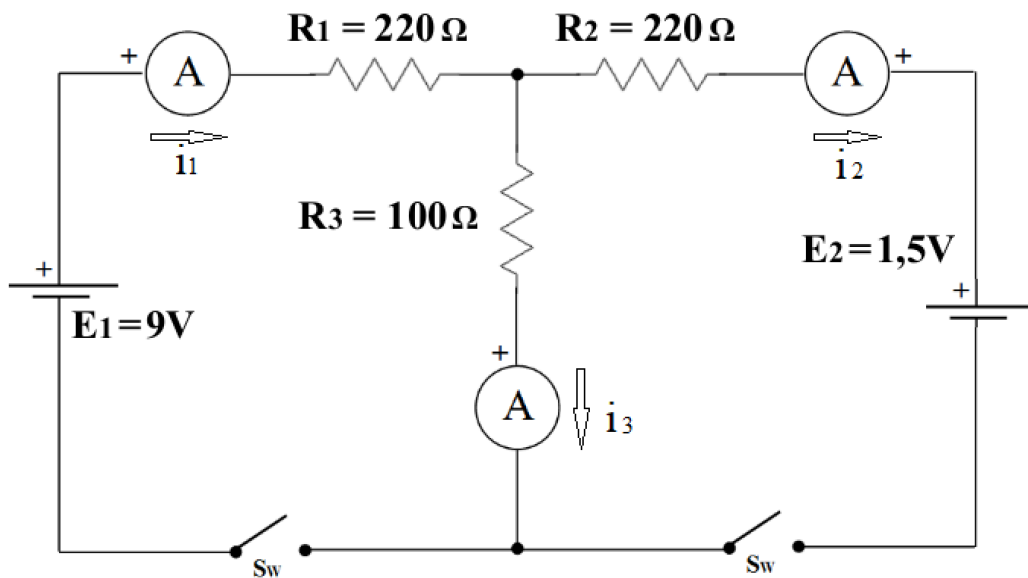


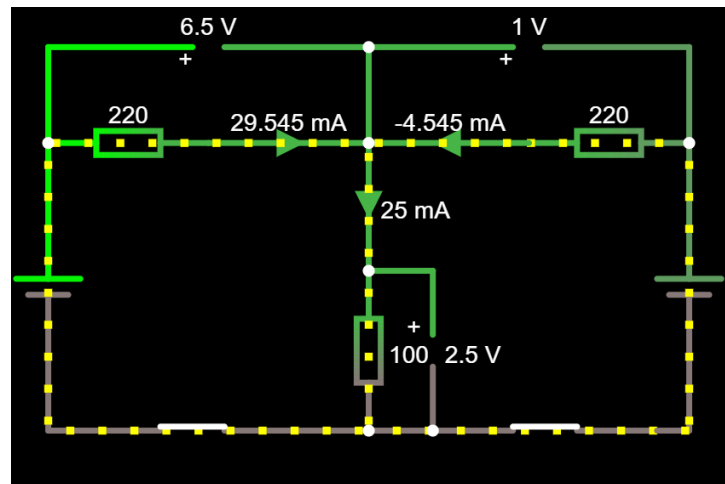
Figura 8: Circuito B.

$$\begin{cases} 9V - (i_2 + i_3) \cdot 220\Omega - i_3 \cdot 100\Omega = 0 \\ -1,5V + i_3 \cdot 100\Omega - 220\Omega \cdot i_2 = 0 \end{cases}$$

Resolviendo, se obtuvo que  $i_3 = 25\text{mA}$  y  $i_2 = 4,545\text{mA}$  y entonces:  $i_1 = 29,545\text{mA}$ . Por ser todas positivas, las corrientes coinciden con el sentido asignado. Al igual que en el caso anterior, los cálculos coincidieron con los valores medidos por el amperímetro.

| Corriente | Valor calculado [mA]<br>(Teórico) | Valor medido [mA] |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|
| $i_1$     | 29,545                            | 29,545            |
| $i_2$     | 4,545                             | 4,545             |
| $i_3$     | 25                                | 25                |

**Tabla 3:** Valores de la corriente para el circuito con dos mallas parte B.



**Figura 9:** Circuito B con mediciones.

Análogamente al caso anterior, se calcularon las potencias entregadas o absorbidas por las fuentes y, por otra parte, se calcularon las potencias disipadas por cada resistor. Se puede ver que la fuente de la derecha, en este caso, absorbe potencia, puesto que la corriente fluye del terminal positivo al negativo. Además, las resistencias disipan energía, por lo que también contribuyen una potencia negativa. En valor absoluto, se obtiene:

$$P_{fuente-1} = 9V \cdot 29,545 \text{ mA} = 265,905 \text{ mW}$$

$$P_{fuente-2} = 1,5V \cdot 4,545 \text{ mA} = 6,8175 \text{ mW}$$

$$P_{R1} = i_1^2 R_1 = (0,029545A)^2 \cdot 220\Omega = 0,1920395W = 192,0395 \text{ mW}$$

$$P_{R2} = i_2^2 R_2 = (0,004545A)^2 \cdot 220\Omega = 0,0045445W = 4,5445 \text{ mW}$$

$$P_{R3} = i_3^2 R_3 = (0,025A)^2 \cdot 100\Omega = 0,0625W = 62,5 \text{ mW}$$

Si sumamos las potencias con su respectivo signo, siendo positiva aquella que es entregada al circuito y negativa aquella que es absorbida o disipada, obtenemos el siguiente balance:

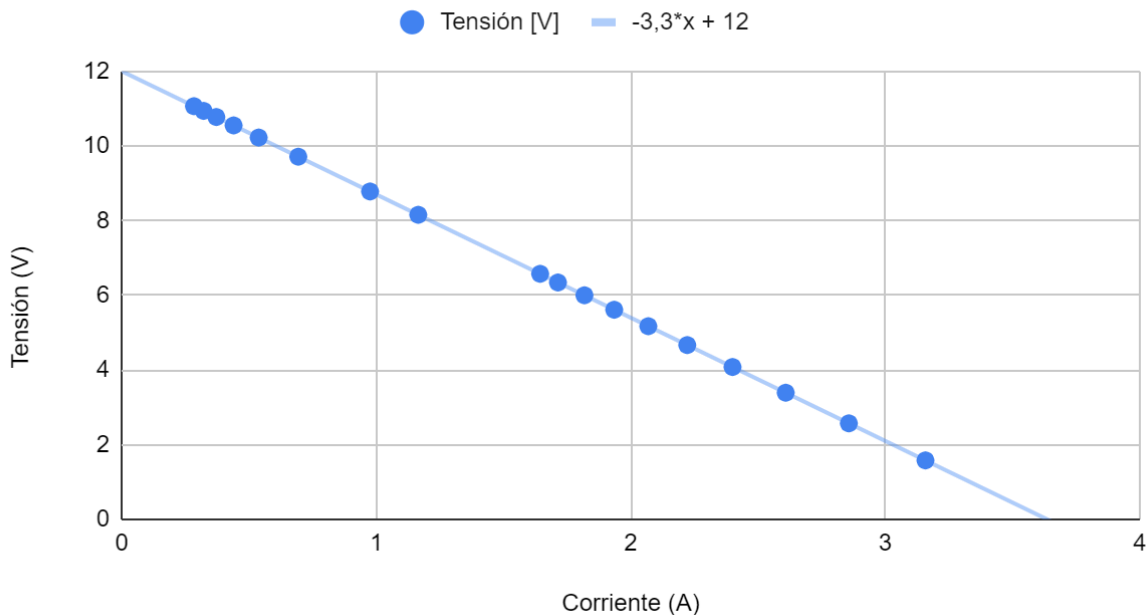
$$265,905mW - 6,8175mW - 192,0395mW - 4,5445mW - 62,5mW = 0,0035mW \approx 0mW$$

Por lo tanto, se puede concluir que toda la potencia entregada por la fuente de la izquierda es, por un lado, disipada por los resistores, y por el otro, absorbida por la fuente de la derecha.

### Parte III:

En función a los datos obtenidos en el circuito del modelo de una fuente real (ver Anexo - Tabla 6), se realizó el siguiente gráfico de la tensión de la resistencia en función de la corriente.

Tensión [V] frente a Corriente [A]



**Gráfico 3:** Gráfico de la tensión en función de la corriente.

Analizando los datos obtenidos se puede divisar que a medida que va aumentando el valor de la resistencia, su diferencia de potencial va aumentando, mientras que la corriente en el circuito va disminuyendo. Por lo tanto, la tensión disminuye cuando se incrementa la corriente que circula a través del circuito, como se observa en el *Gráfico 3*.

A su vez, puesto que la tensión en la resistencia va disminuyendo conforme aumenta la corriente, se puede afirmar que la resistencia interna de la batería provoca una caída de potencial que aumenta con una mayor corriente, y eso genera que no sea en todo momento constante la tensión entre los terminales de la fuente, que es igual a la diferencia de potencial en la resistencia de carga.

Utilizando la ley global de Ohm se obtiene:

$$V = \varepsilon - i * r \quad (1)$$

donde “V” es la tensión en la resistencia de carga (igual a la diferencia de potencial entre los terminales de la fuente) , “ $\varepsilon$ ” es la diferencia de potencial “ideal” producida por la fuente, “i” es la corriente a través del circuito y “r” el valor de la resistencia interna.

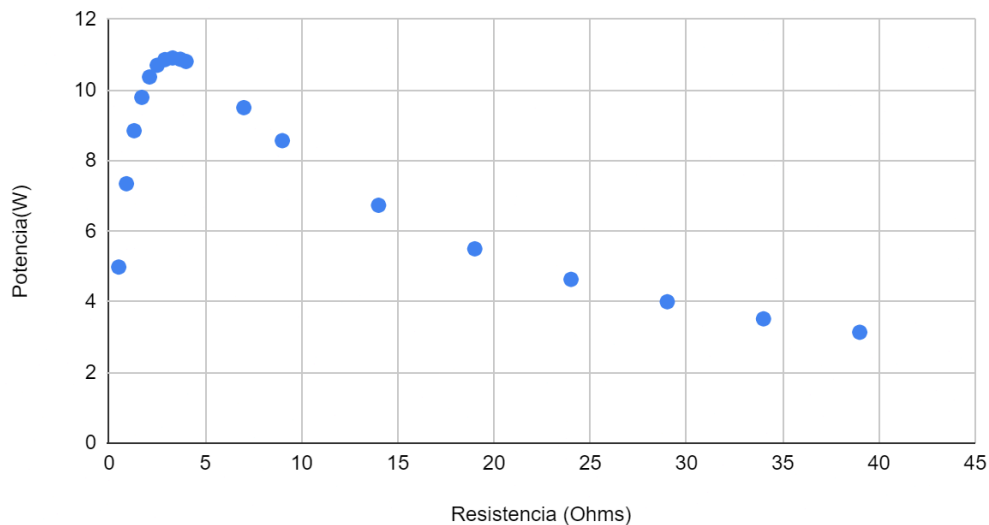
Se puede observar en el *gráfico 3* que la tensión en función de la corriente forma una recta, lo cual coincide con la ecuación mencionada anteriormente. Luego, al realizar el ajuste lineal, se obtiene  $V = - 3,3i + 12V$  . Por lo tanto, al relacionarlo con la ecuación de la ley Global de Ohm, se puede encontrar que el valor de la resistencia interna es  $3,3\Omega$  y el valor de la diferencia de potencial “ideal” generada por la fuente es 12V, que es la ordenada al origen.

Con los datos medidos, se calculó la potencia disipada por el resistor de carga, para cada valor de resistencia que adopta, con la siguiente fórmula:

$$P = i * V \quad (2)$$

Donde “i” es la corriente y “V” la tensión sobre el resistor de carga. Los resultados (ver Anexo - Tabla 6) se muestran en el siguiente gráfico de la potencia en función de la resistencia de carga.

Potencia frente a Resistencia [W]



**Gráfico 4:** Gráfico de la potencia en función de la resistencia.

La potencia máxima disipada por la resistencia, que se consigue derivando la ecuación de potencia en función de R y encontrando los valores en la cual la derivada es nula, ocurre, teóricamente, cuando la resistencia de carga coincide con la resistencia interna de la fuente. Del gráfico, se puede observar que la máxima potencia disipada fue de 10,908 Watts, cuando la resistencia de carga es de  $3,3\Omega$ .

Por lo tanto, se puede verificar que la resistencia para la cual la potencia disipada es máxima coincide con el valor de la resistencia interna de la fuente, tal como indica el Teorema de la Transferencia de Máxima Potencia.

**Conclusiones**

A lo largo del desarrollo del trabajo se fueron tomando una serie de conclusiones para cada parte del informe. En la primera parte, se pudo verificar que la resistencia equivalente de un circuito de resistencias en serie es igual a la suma algebraica de los valores de cada resistencia individual. También se comprobó que la resistencia equivalente de un circuito de resistencias en paralelo es igual al inverso de la suma de los inversos de los valores de las resistencias.

En cuanto a la segunda parte, se pudo verificar el cumplimiento de ambas Leyes de Kirchhoff, tanto en el caso de la fuente de 1,5V conectada en un sentido como en el otro. Además, en el primer caso se obtuvo que ambas fuentes entregaban potencia al circuito, mientras que en el segundo caso, la de 1,5V absorbía una parte de la potencia total entregada al sistema. A su vez, se corroboró en este último caso que la potencia entregada por la fuente de 9V fue igual a la potencia disipada por las resistencias, y la absorbida por la otra fuente.

En la tercera parte, se concluyó que la fuente posee una resistencia interna, y hallamos a través de la Ley global de Ohm su valor y el valor de la FEM. Además, a partir del gráfico de potencia disipada por la resistencia de carga, observamos que se verifica que el máximo valor se obtiene cuando la resistencia interna de la fuente es igual a la resistencia de carga, tal como indica el teorema de la transferencia máxima de potencia.

**Anexo A: tabla de datos**

| Tensión [V] | Corriente [mA] |
|-------------|----------------|
| 4           | 6,897          |
| 8           | 13,793         |
| 12          | 20,690         |
| 16          | 27,586         |
| 20          | 34,483         |

**Tabla 4:** Datos medidos correspondientes al circuito con resistencias en serie

| Tensión [V] | Corriente [mA] |
|-------------|----------------|
| 4           | 78,788         |
| 8           | 157,576        |
| 12          | 236,364        |
| 16          | 315,152        |
| 20          | 393,939        |

**Tabla 5:** Datos medidos correspondientes al circuito con resistencias en paralelo

| Resistencia [ $\Omega$ ] | Tensión [V] | Corriente [A] | Potencia [W] |
|--------------------------|-------------|---------------|--------------|
| 0,5                      | 1,579       | 3,158         | 4,986482     |
| 0,9                      | 2,571       | 2,571         | 7,345347     |
| 1,3                      | 3,391       | 2,609         | 8,847119     |
| 1,7                      | 4,08        | 2,4           | 9,792        |
| 2,1                      | 4,667       | 2,222         | 10,370074    |
| 2,5                      | 5,172       | 2,069         | 10,700868    |
| 2,9                      | 5,613       | 1,935         | 10,861155    |
| 3,3                      | 6           | 1,818         | 10,908       |
| 3,7                      | 6,343       | 1,714         | 10,871902    |
| 4                        | 6,575       | 1,644         | 10,8093      |
| 7                        | 8,155       | 1,165         | 9,500575     |
| 9                        | 8,78        | 0,97561       | 8,5658558    |
| 14                       | 9,711       | 0,693642      | 6,735957462  |
| 19                       | 10,224      | 0,538117      | 5,501708208  |
| 24                       | 10,549      | 0,43956       | 4,63691844   |
| 29                       | 10,774      | 0,371517      | 4,002724158  |
| 34                       | 10,938      | 0,321716      | 3,518929608  |
| 39                       | 11,064      | 0,283688      | 3,138724032  |

**Tabla 6:** Datos medidos correspondientes al circuito conectando a una batería con resistencia interna y a un resistencia en serie.